高中化学 OpenSciEd 高中 · C.2 物质的结构与性质

电子为何突然跳向地面

第11课 电离通道

（为什么电子在云里积累，然后突然跳向地面？ · 探究）

01 现象

雷击前云和地面之间形成电离空气通道；通道连上地面后，自由电子沿着它飞速向下

↓

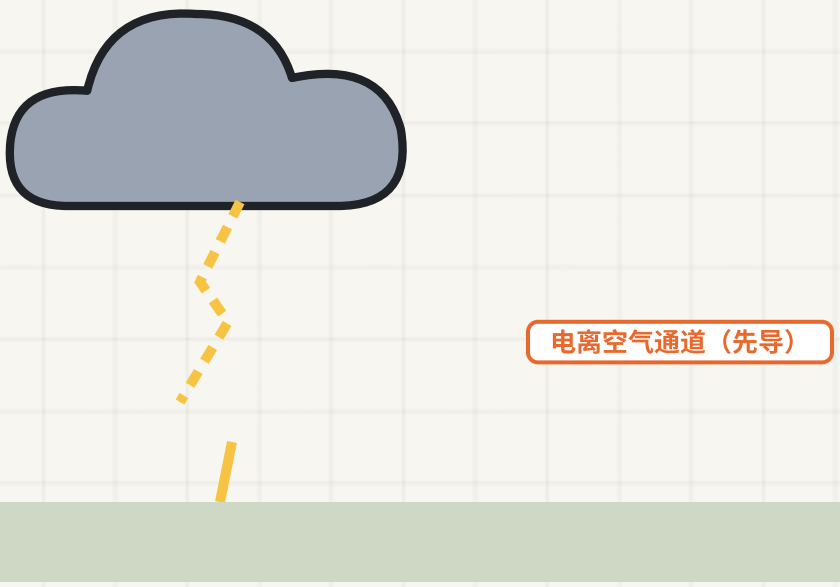
02 调研

教材探究：根据对空气的认识，发现电子很难穿过空气；上网调研并评估信息来源，解释电荷怎样穿过空气形成看得见的闪电

↓

03 得出结论

空气不让电子轻易通过，是好的绝缘体；雷暴云的电场能从空气分子上扯下电子形成离子；电离通道从云分段伸向地面；和地面来的正电荷通道连上后，电子快速流过



思考

空气中电子

不容易移动

网上调研

评估信息来源

解释电荷怎样穿过空气

空气

好绝缘体

强电场

扯下电子

通道

分段伸向地面

连通

电子急速流动

这一课弄明白

- **绝缘体** · 空气
- **电离** · 形成通道
- **拓展** · 看闪电先导慢镜头
- **安全** · 信息来源要可靠

教材来源：OpenSciEd C.2 Structure & Properties of Matter 第11课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)